2026–2027 年南汇一中高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

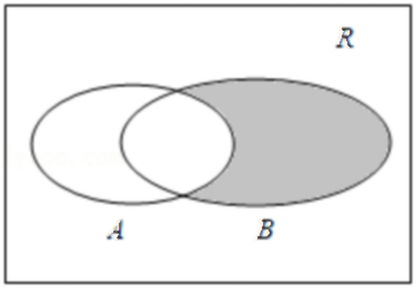
一、填空题

3. 把 $\sqrt[4]{a\sqrt{a}}(a>0)$ 化成有理数指数幂的形式为_____.

【解析】

- $\sqrt[4]{a\sqrt{a}}=(a\cdot a^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{4}}=a^{\frac{3}{8}}$.

4. 已知集合 $A=\{x\mid 1<x<2\}$，$B=\left\{x\mid 0<x<\frac{3}{2}\right\}$，则如图阴影部分表示的集合是_____.



【解析】

- 已知 $\mathbb{R}$ 是实数集，集合 $A=\{x\mid 1<x<2\}$, $B=\left\{x\mid 0<x<\frac{3}{2}\right\}$,
- 阴影部分表示的集合是 $\overline{A}\cap B=\{x\mid 0<x\leqslant 1\}$，即 $(0,1]$.

5. 若集合 $\{x\mid (a-1)x^2+3x-2=0\}$ 有且仅有两个子集，则实数 a 的值为_____.

【解析】

- 由题意得 $\{x\mid (a-1)x^2+3x-2=0\}$ 为单元素集，
- 所以 $a-1=0$ 或 $\begin{cases}a-1\neq 0\\ \triangle=9+8(a-1)=0\end{cases}$，所以 $a=1$ 或 $a=-\frac{1}{8}$.

6. 已知条件 $\alpha:x\leqslant m$，条件 $\beta:x^2-x\leqslant 0$，若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是为_____.

【解析】

- 不等式 $x^2-x\leqslant 0$ 的解集为 $[0,1]$,
- 因为条件 $\alpha:x\leqslant m$，条件 $\beta:x^2-x\leqslant 0$，且 α 是 β 的必要条件，
- 所以集合 $[0,1]$ 是集合 $(-\infty,m]$ 的子集，得 $m\geqslant 1$，实数 m 的取值范围是 $[1,+\infty)$.

7. 已知 $\alpha \in \{-2,-1,-\frac{1}{2},0,1,2\}$，若幂函数 $y=x^{\alpha}$ 在 $(0,+\infty)$ 是严格减函数且图像关于 y 轴对称，则 $\alpha=$_____.

【解析】

- 幂函数 $y=x^{\alpha}$ 在 $(0,+\infty)$ 是严格减函数，则 $\alpha<0$，且图像关于 y 轴对称，
- 则函数为偶函数，故 $\alpha=-2$.

8. 若关于 x 的不等式 $ax^2-3x+2<0$ 的解集不是空集，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 若 $a>0$，关于 x 的不等式 $ax^2-3x+2<0$ 的解集不空，
- 所以一元二次方程 $ax^2-3x+2=0$ 的判别式大于零，
- 即 $(-3)^2-8a>0\Rightarrow a<\frac{9}{8}$，结合 $a>0$ 得 $0<a<\frac{9}{8}$；
- 若 $a\leqslant 0$，则关于 x 的不等式 $ax^2-3x+2<0$ 的解集不是空集；
- 综上，实数 a 的取值范围是 $\left(-\infty,\frac{9}{8}\right)$.

9. 设 $\log_{18}2=a$，则 $\log_2 3$ 可用 a 表示为_____.

【解析】

- 因为 $\log_{18}2=\frac{\log_2 2}{\log_2 18}=\frac{1}{1+2\log_2 3}=a$，则 $\log_2 3=\frac{1-a}{2a}$.

10. 若关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$ 解集为 $\left(-\frac{1}{2},3\right)$，则关于 x 的不等式 $cx^2+bx+a<0$ 的解集为_____.

【解析】

- 由已知得 $a<0$，且 $ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{1}{2}\right)(x-3)$，
- 所以 $b=-\frac{5}{2}a, c=-\frac{3}{2}a$，
- $cx^2+bx+a=-\frac{a}{2}(3x-1)(x+2)<0\Leftrightarrow(3x-1)(x+2)<0\Leftrightarrow -2<x<\frac{1}{3}$，
- 故解集为 $\left(-2,\frac{1}{3}\right)$.

11. 设 $x\in\mathbb{R}$，则方程 $|2x+3|-|x-2|=|3x+1|$ 的解集为_____.

【解析】

- 当 $x\leqslant-\frac{3}{2}$ 时，原式 $\Leftrightarrow -2x-3+x-2=-3x-1\Leftrightarrow x=2$，不合题意；
- 当 $-\frac{3}{2}<x\leqslant-\frac{1}{3}$ 时，原式 $\Leftrightarrow 2x+3+x-2=-3x-1\Leftrightarrow x=-\frac{1}{3}$；
- 当 $-\frac{1}{3}<x\leqslant 2$ 时，原式 $\Leftrightarrow 2x+3+x-2=3x+1\Leftrightarrow 1=1$ 即恒成立；
- 当 $x>2$ 时，原式 $\Leftrightarrow 2x+3+2-x=3x+1\Leftrightarrow x=2$，不合题意；
- 故 $x\in\left[-\frac{1}{3},2\right]$.

12. 若关于 x 的不等式 $x^2-4mx+m<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，若 $x_1>0,x_2>0$，试探究 $x_1+x_2,x_1x_2,x_1^2+x_2^2,\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}$ 的值，则 $4x_1+x_2$ 的最小值为_____.

【解析】

- 由题意得方程 $x^2-4mx+m=0$ 有两个相异的正实根 x_1,x_2，
- 故有 $\begin{cases}\triangle=16m^2-4m>0\\ x_1+x_2=4m>0\\ x_1\cdot x_2=m>0\end{cases}$，解得 $m>\frac{1}{4}$，
- 则 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1\cdot x_2=16m^2-2m$，$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{x_1+x_2}{x_1\cdot x_2}=4$，
- 则 $4x_1+x_2=\frac{1}{4}(4x_1+x_2)\left(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\right)=\frac{1}{4}\left(5+\frac{4x_1}{x_2}+\frac{x_2}{x_1}\right)\geqslant\frac{9}{4}$，
- 当且仅当 $\frac{4x_1}{x_2}=\frac{x_2}{x_1}$ 时，即 $x_2=2x_1$ 时取等号，
- 由 $\begin{cases}x_2=2x_1\\ \frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=4\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x_1=\frac{3}{8}\\ x_2=\frac{3}{4}\end{cases}$，于是 $m=x_1\cdot x_2=\frac{9}{32}\in\left(\frac{1}{4},+\infty\right)$，
- 即当 $m=\frac{9}{32}$ 时，$4x_1+x_2$ 取得最小值为 $\frac{9}{4}$.

二、选择题

13. 若 $a>0$, $a\neq1$, $M>0$, $N>0$，下列运算正确的是(　)

A. $\log_a\sqrt[N]{M}=\frac{1}{N}\log_a M$　　B. $(\log_a M)^N=N\log_a M$

C. $(\log_a M)\div(\log_a N)=\log_a(M-N)$　　D. $\log_a M+\log_a N=\log_a(M+N)$

【解析】

- 对于 A，$\log_a\sqrt[N]{M}=\log_a M^{\frac{1}{N}}=\frac{1}{N}\log_a M$，故 A 正确；
- 对于 B，$(\log_a M)^N\neq N\log_a M=log_aM^n$，故 B 错误；
- 对于 C，$(\log_a M)\div(\log_a N)\neq\log_a(M-N)$，故 C 错误；
- 对于 D，$\log_a M+\log_a N=\log_a MN\neq\log_a(M+N)$，故 D 错误.
- 故选 A.

14. 下列不等式中正确的是(　)

A. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$　　B. 若 $a<b<0$，则 $a^2<b^2$

C. 若 $1<a<2$ 且 $0<b<3$，则 $1<a+b<5$　　D. 若 $\frac{1}{a}<1$，则 $a>1$

【解析】

- C 中 $1+0<a+b<2+3$，即 $1<a+b<5$，正确.
- A 取 $c=0$ 时不成立；B 应为 $a^2>b^2$；D 取 $a=-1$ 时不成立. 故选 C.

15. 已知 $y_1=x^3, y_2=x^2$，则下列说法正确的是(　　)

A. $x\in(0,+\infty)$ 时，恒有 $y_1\geqslant y_2$

B. $y_1=x^3$ 与 $y_2=x^2$ 的函数图象仅有唯一交点

C. $x\in(0,1)$ 时，$y_1=x^3$ 图象在 $y_2=x^2$ 图象下方

D. 存在 $x_0\in(1,+\infty)$ 使得 $y_1=y_2$

【解析】

- $y_1-y_2=x^2(x-1)$，当 $0<x<1$ 时，$y_1<y_2$，故 C 正确，A 错误.
- $y_1=y_2\Leftrightarrow x^2(x-1)=0\Leftrightarrow x=0$ 或 $x=1$，两图象有两个交点，故 BD 错误.
- 故选 C.

16. 已知非空集合 A、B 满足两个条件：(1) $A\cup B=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，$A\cap B=\varnothing$；(2) 若 $x\in A$，则 $x+1\in B$，则有序集合对 (A,B) 的个数为(　　)

A. 17　　B. 18　　C. 19　　D. 20

【解析】

- 当 A 为单元素集合时，有 6 种情况：
- 当 A 为双元素集合时，$A=\{1,3\}, A=\{1,4\}, A=\{1,5\}, A=\{1,6\}, A=\{2,4\}$,
- $A=\{2,5\}, A=\{2,6\}, A=\{3,5\}, A=\{3,6\}, A=\{4,6\}$，共 10 种情况；
- 当 A 为三元素集合时，$A=\{1,3,5\}, A=\{1,3,6\}, A=\{1,4,6\}, A=\{2,4,6\}$,
- 共 4 种情况；
- 当 A 为四元素集合时，不成立；
- 故有序集合对 (A,B) 的个数为 20，故选 D.

三、解答题

17. 已知 $x,y\in\mathbb{R}$，比较 x^2+y^2 与 $2(2x-y)-5$ 的大小.

【解析】

- 因为 $x^2+y^2-2(2x-y)+5=(x-2)^2+(y+1)^2\geqslant 0$,
- 所以 $x^2+y^2\geqslant 2(2x-y)-5$.

18. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+4x=0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$.

(1) 若 A 是 B 的子集，求实数 a 的值；

(2) 若 B 是 A 的子集，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- (1) 因为 $A=\{-4,0\}$，$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$，又 $A\subseteq B$,

- 所以 $A=B$，所以 $\begin{cases}-4+0=-2(a+1)\\-4\times 0=a^2-1\end{cases}$，所以 $a=1$；
- (2) 因为 B 是 A 的子集，所以 $B=\varnothing$ 或 $B=\{-4\}$ 或 $B=\{0\}$ 或 $B=\{-4,0\}$，
- ① $B=\varnothing$ 时，$\triangle=4(a+1)^2-4(a^2-1)<0$，所以 $a<-1$；
- ② $B=\{-4\}$ 时，$\begin{cases}-4+(-4)=-2(a+1)\\-4\times(-4)=a^2-1\end{cases}$，无解；
- ③ $B=\{0\}$ 时，$\begin{cases}0+0=-2(a+1)\\0\times 0=a^2-1\end{cases}$，所以 $a=-1$；
- ④ $B=\{-4,0\}$ 时，由 (1) 得 $a=1$，
- 综上，实数 a 的取值范围为 $(-\infty,-1]\cup\{1\}$.

19. 某企业在现有设备下每日生产原先成本 y（单位：万元）与日产量 x（单位：吨）之间的函数关系式：$y=2x^2+(15-4k)x+120k+8$，近年来各部门都非常重视大气污染防治工作，为了配合环境卫生综合整治，该企业引进了除尘设备，每吨产品的除尘费用为 k 万元，引进除尘设备后，当日产量 $x=1$ 时，总成本（总成本为原先成本和除尘费用之和）为 142 万元.

(1) 求 k 的值；

(2) 求引进除尘设备后日产量为多少时，每吨产品的成本最小，并求出最小值.

【解析】

- (1) 该企业引进了除尘设备，
- 每日生产总成本 h（单位：万元）与日产量 x（单位：吨）之间的关系为
- $h=2x^2+(15-4k)x+120k+8+kx=2x^2+(15-3k)x+120k+8$，
- 当日产量 $x=1$ 时，总成本为 $h=142$ 万元，
- 代入得 $2+(15-3k)+120k+8=142\Rightarrow k=1$，
- (2) 由 (1) 得 $h=2x^2+12x+128$，
- 所以每吨产品的成本为 $w=\frac{2x^2+12x+128}{x}=2x+\frac{128}{x}+12$
- $\geqslant 2\sqrt{2x\cdot\frac{128}{x}}+12=44$，当且仅当 $2x=\frac{128}{x}$，即 $x=8$ 时，取等号，
- 所以引进除尘设备后日产量为 8 吨时，每吨产品的成本最小，
- 且最小值为 44 万元.

20. 已知集合 $A=\{x\mid|x-a|<2\}$，集合 $B=\left\{x\mid\frac{2x-1}{x+2}<1\right\}$.

(1) 若 $a=2$，求 $A\cup B$；

(2) 若 $A\cap B=A$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- (1) 若 $a=2$，则 $A=\{x\mid|x-a|<2\}=\{x\mid|x-2|<2\}=\{x\mid0<x<4\}$，
- 由 $\frac{2x-1}{x+2}<1$ 得 $\frac{x-3}{x+2}<0$，即 $(x-3)(x+2)<0$，解得 $-2<x<3$，
- 所以 $B=\{x\mid-2<x<3\}$，所以 $A\cup B=\{x\mid-2<x<4\}$；
- (2) 由 (1) 得 $B=\{x\mid-2<x<3\}$，
- $A=\{x\mid|x-a|<2\}=\{x\mid a-2<x<a+2\}$，
- 若 $A\cap B=A$，则 $A\subseteq B$，则 $\begin{cases}a-2\geqslant-2\\a+2\leqslant3\end{cases}$，解得 $0\leqslant a\leqslant1$，
- 即实数 a 的取值范围为 $[0,1]$.

21. 已知自变量为 x 的函数 $y=\frac{ax+b}{x+a}$，

(1) 若 $a=1$ 且 $b=2$，则函数 $y=\frac{ax+b}{x+a}$ 图像可由幂函数_____（写解析式）先沿 x 轴方向_____平移_____个单位，再沿 y 轴方向向上平移_____个单位得到；

(2) 当 $a>0$ 且 $b=-2$ 时不等式 $\frac{ax+b}{x+a}\leqslant\frac{2x^2}{x+a}$ 对 $x>0$ 恒成立，求实数 a 的最大值；

(3) 若 $b=-2$ 且关于 x 的不等式 $x^2\log_2\frac{4(a+1)}{a}+2x\log_2\frac{2a}{a+1}+\log_2\frac{(a+1)^2}{4a^2}\leqslant0$ 解集是单元素集，求出 a 值，并求出函数 $y=\frac{ax-2}{x+a}$ 的对称中心.

【解析】

- (1) 已知自变量为 x 的函数 $y=\frac{ax+b}{x+a}$，
- 当 $a=1$ 且 $b=2$ 时，$y=\frac{x+2}{x+1}=\frac{x+1+1}{x+1}=1+\frac{1}{x+1}$，
- 由幂函数 $y=\frac{1}{x}$，先沿 x 轴方向向左平移一个单位，
- 再沿 y 轴方向向上平移一个单位得到；
- (2) 当 $a>0$ 且 $b=-2$ 时不等式 $\frac{ax+b}{x+a}\leqslant\frac{2x^2}{x+a}$ 即 $\frac{ax-2}{x+a}\leqslant\frac{2x^2}{x+a}$ 对 $x>0$ 恒成立，
- 因为 $a>0$ 且 $x>0$，所以 $x+a>0$，所以等价于 $ax-2\leqslant2x^2$ 对 $x>0$ 恒成立，
- 即 $2x^2-ax+2\geqslant0$ 对 $x>0$ 恒成立，
- 因为函数 $g(x)=2x^2-ax+2$ 的对称轴 $x=\frac{a}{4}>0$，且 $g(0)=2>0$，
- 则 $\begin{cases}\triangle=(-a)^2-4\times2\times2\leqslant0\\a>0\end{cases}$，解得 $0<a\leqslant4$，所以 a 的最大值为 4；
- (3) 关于 x 的不等式 $x^2\log_2\frac{4(a+1)}{a}+2x\log_2\frac{2a}{a+1}+\log_2\frac{(a+1)^2}{4a^2}\leqslant0$ 解集
- 是单元素集，由 $\frac{4(a+1)}{a}>0$，则 $a>0$ 或 $a<-1$，
- 若 $\log_2\frac{4(a+1)}{a}=0$，则 $\frac{4(a+1)}{a}=1$，解得 $a=-\frac{4}{3}$，
- 此时不等式为 $6x-6\leqslant0$，解得 $x\leqslant1$，不符合题意，

- 若 $\log_2 \frac{4(a+1)}{a} > 0$，即 $\frac{4(a+1)}{a} > 1$，解得 $a > 0$ 或 $a < -\frac{4}{3}$，
- 则 $\triangle = \left(2\log_2 \frac{2a}{a+1}\right)^2 - 4\log_2 \frac{4(a+1)}{a} \cdot \log_2 \frac{(a+1)^2}{4a^2} = 0$，
- 令 $\log_2 \frac{2a}{a+1} = t$，则 $t^2 - (3-t)(-2t) = 0$，解得 $t = 0$ 或 $t = 6$，
- 当 $\log_2 \frac{2a}{a+1} = 0$，解得 $a = 1$，$\log_2 \frac{2a}{a+1} = 6$，解得 $a = -\frac{32}{31}$(舍去)，所以 $a = 1$，
- 则函数 $y = \frac{ax-2}{x+a}$ 即为 $y = \frac{x-2}{x+1} = \frac{x+1-3}{x+1} = 1 + \frac{-3}{x+1}$，
- 对称中心为 $(-1, 1)$.